اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: طبيعة المادّة

١-١ حالات المادّة

الحصة الأولى الحالات الثلاث وتغيّرات الحالة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن بين خصائص الحالات الثلاث للمادة
- أسمّي تغيّرات الحالة: الانصهار والتجمّد والتبخّر والغليان والتكثّف

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لماذا يطفو الجليد على سطح البحيرة؟ 🧊

كثافته أقل من الماء السائل

كثافته أكبر من الماء السائل

🧊💧💨 حالات المادّة

الحالة	الحجم	الشكل	التدفّق
الصلبة	ثابت	محدّد	لا تتدفّق
السائلة	ثابت	شكل الوعاء	تتدفّق
الغازية	يملأ الوعاء	شكل الوعاء	تتدفّق بسهولة

التبخّر: من سطح السائل فقط وعند أي حرارة

الغليان: داخل السائل وعند درجة محدّدة (الماء 100 °C)

المتطاير: يتبخّر بسهولة: الإيثانول يغلي عند 78 °C

أُجِيبُ:

أصل التغيّر بتعريفه:

الانصهار ← صلب ← سائل

التكثّف ← غاز ← سائل

التجمّد ← سائل ← صلب

الْوَاجِبُ:

س ١-٥ ص ٢١: أرتّب الماء والإيثانول وحمض الإيثانويك حسب التطاير



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: طبيعة المادّة

١-١ حالات المادّة

الحصة الثانية النموذج الجُسيمي الحركي ومنحنيات التبريد

النموذج الجُسيمي الحركي

الجُسيمات

صلب: متراصّة منتظمة تهتز في مكانها

سائل: متقاربة غير منتظمة تتحرّك

غاز: متباعدة جدًا تتحرّك عشوائيًا

أنواعها: ذرّات ، جزيئات ، أيونات

منحنى التسخين

الانصهار والغليان: الحرارة ثابتة

الطاقة المضافة تكسر قوى التماسك

المادة النقية: درجة انصهار محدّدة

الشمع (مخلوط): ينصهر على مدى

الشوائب : تخفض درجة الانصهار وترفع درجة الغليان

ماء البحر : يتجمّد تحت 0 °C ويغلي فوق 100 °C

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أفسّر تغيّرات الحالة بالنموذج الجُسيمي الحركي
- أقرأ منحنى التسخين والتبريد وأحدّد المادة النقية

أُفكّرُ:

أضع دائرة: ماذا يحدث لدرجة الحرارة أثناء انصهار مادة نقية؟

تبقى ثابتة

ترتفع باستمرار

أُجيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

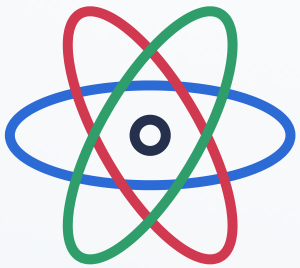
الذرّة أصغر جُسيم يوجد منفردًا ( )

الأيون جُسيم مشحون بشحنة موجبة أو سالبة ( )

الشوائب ترفع درجة انصهار المادة ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-٤ ص ٢٢–٢٣: أرسم منحنى التبريد من الجدول ١-٢



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: طبيعة المادّة

١-١ حالات المادّة

الحصة الثالثة المحاليل والانتشار والنقاوة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف المذاب والمذيب والمحلول المشبع والذوبانية
- أفسّر الانتشار في السوائل والغازات

أُفَكِّرُ:

لماذا تصلنا رائحة العطر من طرف الغرفة الآخر؟ 🌸

الذوبان والانتشار

- المحلول = مذاب (يذوب) + مذيب (السائل)
- المحلول المشبع: لا يذوب فيه المزيد عند درجة حرارة معيّنة
- الانتشار: من تركيز مرتفع ← تركيز منخفض حتى يتجانس
- برمنجنات البوتاسيوم 💜 في الماء ، وبخار البروم يملأ الوعاء
- الجُسيمات الأخفّ أسرع انتشارًا · الانتشار أسرع بالحرارة

Diffusion : الانتشار

Solubility : الذوبانية: تركيز المذاب في محلول مشبع

يمتزجان : الكحول والماء يختلطان تمامًا

أُجِيبُ:

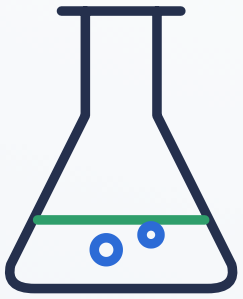
أكمل:

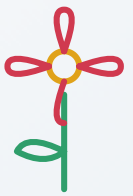
في أنبوبة الأمونيا وحمض الهيدروكلوريك تتكوّن حلقة الدخان الأبيض أقرب إلى _____ لأن جزيئات _____ أخفّ

(الحمض – الأمونيا)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ١-٣ ص ٣٢: حركة الجُسيمات (أ–ج)





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَتْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: طبيعة المادّة

١-٢ فصل المواد وتنقيتها

الحصة الأولى الترشيح والتبلور وفصل الملح عن الرمل

سَأَتَعَلَّمُ:

- أختار طريقة الفصل المناسبة لنوع المخلوط
- أفصل مخلوط الملح والرمل بالترشيح ثم التبلور

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لماذا يجب أن تكون الأدوية على أعلى درجة من النقاوة؟ 💊

لأن الشوائب قد تسبب آثارًا جانبية ضارة

لكي يصبح لونها أجمل

أُجِيبُ:

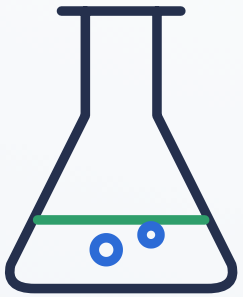
أكمل:

المادة التي تبقى على ورقة الترشيح تُسمّى _____ ، والسائل المارّ عبرها يُسمّى _____

(الراسب – الرشاحة)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ١-٤ ص ٣٤: أكتب خطوات فصل الرمل عن الملح بدقة



🧂 الملح + الرمل ⏳

١ أذيب المخلوط في الماء وأسخّن مع التحريك ← يذوب الملح فقط

٢ أرشّح ← الرمل يبقى راسبًا على ورقة الترشيح

٣ أبخّر الرشاحة حتى يبقى ثلثها ثم أتركها تبرد

٤ تتكوّن بلّورات الملح ← أجفّفها بين ورقتَي ترشيح

الترويق: سكب السائل بعناية بعد ترسّب الصلب في القاع

التبلور: تكوّن بلّورات عند ترك محلول فوق المشبع ليبرد

ملوّنات الطعام: رموزها من E100 إلى E180 مثل التارترازين E102

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: طبيعة المادّة

١-٢ فصل المواد وتنقيتها

الحصة الثانية التبخير والتقطير والتقطير التجزيئي

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أصف جهاز التقطير البسيط ودور المكثّف
- أفسّر فصل الإيثانول عن الماء بالتقطير التجزيئي

أُفكّرُ:

أضع دائرة: في التقطير التجزيئي يتقطّر أولًا:

السائل الأكثر تطايرًا

السائل الأعلى غليانًا

فصل المحاليل

التقطير البسيط

يفصل السائل عن المادة الصلبة الذائبة

ماء البحر ← بخار ← مكثّف (يبرّد بالماء) ← ماء مقطّر

المادة الصلبة تبقى في الدورق

التقطير التجزيئي

يفصل سائلين ممتزجين بدرجتَي غليان مختلفتين

الإيثانول (78 °C) يتقطّر أولًا ثم الماء (100 °C)

عمود التجزئة بالخرز الزجاجي ← مساحة تكثّف كبيرة

المقطَّر Distillate : السائل الذي نجمعه بعد التكثّف

صناعيًا : لفصل مكوّنات النفط وغازات الهواء المسال

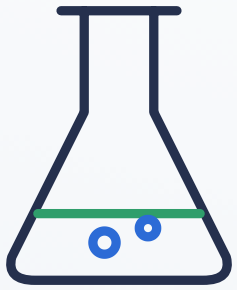
أُجيبُ:

أرتّب خطوات التقطير:

- ☐ يتكثّف البخار في المكثّف
- ☐ يُجمع الماء المقطّر
- ☐ يغلي الماء ويتحوّل إلى بخار
- ☐ يُسخّن ماء البحر في الدورق

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ١-٤ ص ٣٦: جهاز فصل الماء عن الحبر (س ب ١–٣)



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: طبيعة المادّة

١-٢ فصل المواد وتنقيتها

الحصة الثالثة الكروماتوجرافيا ومعالجة المياه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفصل ملوّنات الطعام بكروماتوجرافيا الورق وأحسب قيمة Rf
- أرتّب مراحل تنقية المياه وأعرّف التحلية

أُفَكِّرُ:

لماذا تهتم سلطنة عُمان بتحلية مياه البحر؟ 🌊

🎨 الكروماتوجرافيا 💧 والماء

- Rf = المسافة التي قطعتها المادة ÷ المسافة التي قطعتها جبهة المذيب
- عامل تحديد الموقع: يُظهر بقع المواد غير الملوّنة (الأحماض الأمينية)
- تنقية المياه: شاشات ← ترسيب ← ترشيح رملي ← أوزون ← كربون منشّط ← كلور
- الكلور يقتل البكتيريا 🦠 ، والتحلية: تقطير أو تناضح عكسي

جبهة المذيب : أعلى مستوى يصل إليه المذيب على الورقة

الزراعة في عُمان : تستهلك 83% من المياه

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

خط البداية يُرسم بقلم رصاص ( )

يكون مستوى المذيب أعلى من نقاط العيّنات ( )

المادة الأكثر ذوبانًا في المذيب تتحرّك أسرع ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-٥ ص ٢٤: أحسب قيمة Rf للكافيين وأحدّد الحصان المخالف





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: طبيعة المادّة

مراجعة الوحدة الأولى

حصة المراجعة — مراجعة الحالات والفصل

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع حالات المادة ومنحنيات التبريد
- أختار طريقة الفصل المناسبة لكل مخلوط

أُفَكِّرُ:

أصل المخلوط بطريقة فصله:

رمل في ماء ← الترشيح

ملح من محلوله ← التبلور

إيثانول وماء ← التقطير التجزيئي

أُجِيبُ:

أضع دائرة: البروم ينصهر عند −7.2 °C ويغلي عند 58.8 °C ، حالته عند 25 °C:

سائلة — غازية

الْوَاجِبُ:

أسئلة نهاية الوحدة ص ٣٧–٣٨:

السؤالان ٤ و٥

أراجع الوحدة

الموضوع	أتذكّر
منحنى التبريد	خط أفقي عند التكثّف (77) وعند التجمّد (−23)
النقاوة	درجات انصهار وغليان محدّدة ودقيقة
الانتشار	من المرتفع إلى المنخفض ، الأخفّ أسرع
الفصل	ترشيح ، تبلور ، تقطير ، تجزيئي ، كروماتوجرافيا

الماء النقي : مركّب يغلي عند 100 °C بالضبط

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: التركيب الذرّي

٢-١ الذرّات والجُزيئات

الحصة الأولى العناصر والمركّبات والتغيّرات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز بين العنصر والمركّب والمخلوط
- أفرّق بين التغيّر الكيميائي والتغيّر الفيزيائي

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: تسخين كربونات النحاس (II) الخضراء فتصبح سوداء تغيّر:

كيميائي (تفكّك)

فيزيائي

أُجِيبُ:

أصنّف:

H_2 ، O_2 ، N_2 ← جزيئات عناصر

H_2O ، CH_4 ، HCl ← جزيئات مركّبات

برادة حديد + كبريت ← مخلوط

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-١ ص ٣٧: أكمل الجدول ٢-١ بحروف الرسوم A–F

تصنيف المادّة

مخلوط

مواد ممزوجة لا تفاعل بينها

نسبها قابلة للتغيّر

تبقى خصائص مكوّناته

يُفصل بطرق فيزيائية (مغناطيس 🧲)

مركّب

عناصر متّحدة كيميائيًا

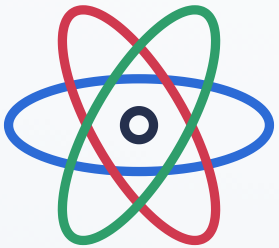
نسبها ثابتة دائمًا

خصائص جديدة مختلفة

لا يُفصل إلا بتفاعل: الحديد + الكبريت ← كبريتيد الحديد (II)

التفكّك : كربونات النحاس (II) ← أكسيد النحاس (II) + CO_2

التكوين : الماغنيسيوم + الأكسجين ← أكسيد الماغنيسيوم 💡



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: التركيب الذرّي

٢-٢ تركيب الذرّة

الحصة الأولى: الجُسيمات دون الذرّية

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أتتبّع اكتشاف تركيب الذرّة من دالتون إلى شادويك
- أقارن البروتون والنيوترون والإلكترون في الكتلة والشحنة والموقع

أُفكّرُ:

لو كانت الذرّة بحجم ملعب كرة قدم ⚽ ، فالنواة بحجم:

حبّة بازلاء | سيارة



أُجِيبُ:

أرتّب الاكتشافات زمنيًا:

- ☐ النيوترون – شادويك (1932)
- ☐ الإلكترون – طومسون (1897)
- ☐ البروتون والنواة – رذرفورد (1913)

الْوَاجِبُ:

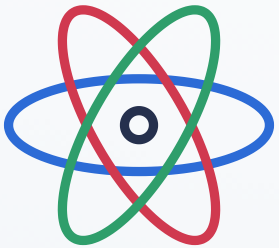
تمرين ٢-٢ ص ٣٨ (أ): أملأ فراغات المقطع

الجُسيمات دون الذرّية

الجُسيم	الكتلة النسبية	الشحنة	الموقع
البروتون	1	+1	داخل النواة
النيوترون	1	0	داخل النواة
الإلكترون	1/1836 (ضئيلة)	−1	خارج النواة

الكتلة الذرّية النسبية : مقارنة بالكربون 12.00 = 12- (الهيدروجين = 1)

مطياف الكتلة : جهاز يقارن كتل الذرّات



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: التركيب الذرّي

٢-٢ تركيب الذرّة

الحصة الثانية العدد الذرّي والكتلي والنظائر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب عدد البروتونات والنيوترونات والإلكترونات من Z و A
- أعرّف النظائر وأعطي أمثلة عليها

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الذي يحدّد ماهية العنصر هو عدد:

البروتونات

النيوترونات

1 2 3

العدد الذرّي Z والعدد الكتلي A

العدد الذرّي Z = عدد البروتونات = عدد الإلكترونات

العدد الكتلي A = البروتونات + النيوترونات

النيوترونات = A − Z

$^{4}_{2}He$ ← 2 بروتون ، 2 نيوترون ، 2 إلكترون

النظائر: $^{35}_{17}Cl$ (18 نيوترونًا) و $^{37}_{17}Cl$ (20 نيوترونًا)

Isotopes : ذرّات للعنصر نفسه: Z نفسه و A مختلف

النظائر المشعّة : نوى غير مستقرة تبعث إشعاعًا: التريتيوم $^{3}_{1}H$ ، الكربون-14

أُجِيبُ:

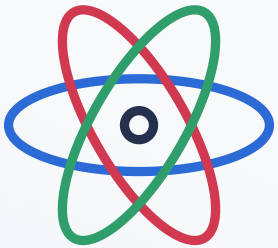
أكمل لذرّة الصوديوم $^{23}_{11}Na$:

بروتونات = _____ ، نيوترونات = _____ ، إلكترونات = 11

(12 – 11)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٢-١ ص ٤١: السؤالان ٢ و٣



اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: التركيب الذرّي

٢-٣ ترتيب الإلكترونات في الذرّات

الحصة الأولى نموذج بور ومستويات الطاقة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر ألوان الشفق القطبي بحركة الإلكترونات بين المستويات
- أطبّق قواعد بور لملء مستويات الطاقة

أُفَكِّرُ:

ما سبب ألوان الشفق القطبي 🌌 وألوان الألعاب النارية 🎆؟

نظرية بور (1913)

١. الإلكترونات تتحرّك في مدارات حول النواة

٢. المدارات = مستويات طاقة مختلفة ، والأبعد طاقتها أعلى

٣. الملء يبدأ بالمستوى الأقرب إلى النواة

٤. المستوى الأول: 2 إلكترون فقط

٥. المستوى الثاني والثالث: 8 إلكترونات ← ترتيب مستقر كالغازات النبيلة

Energy levels : مستويات الطاقة

الشفق القطبي : إشعاع الشمس يحرّك إلكترونات ذرّات غازات الجو

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

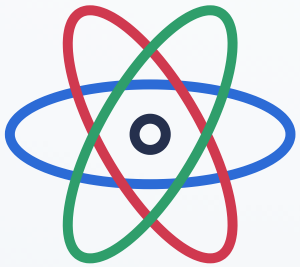
المستوى الأول يتّسع لإلكترونين فقط ( )

المستويات البعيدة عن النواة طاقتها أقل ( )

نبدأ بملء المستوى الأقرب إلى النواة ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-٢ ص ٣٨ (ب): أملأ فراغات توزيع الإلكترونات



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: التركيب الذرّي

٢-٣ ترتيب الإلكترونات في الذرّات

الحصة الثانية التركيب الإلكتروني للعناصر العشرين الأولى

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب التركيب الإلكتروني للعناصر العشرين الأولى بالأرقام
- أرسم التركيب الإلكتروني بالحلقات والتقاطعات

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: التركيب الإلكتروني للكالسيوم (Z = 20):

2,8,8,2 | 2,8,10

1 2 3

أُجِيبُ:

أصل الذرّة بتركيبها:

$_{3}Li$ ← 2,1

$_{11}Na$ ← 2,8,1

$_{19}K$ ← 2,8,8,1

الْوَاجِبُ:

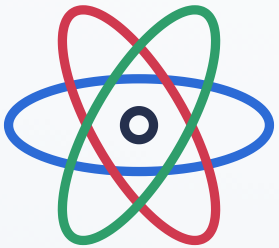
تمرين ٢-٣ ص ٤٠ (ب): أكمل الجدول ٢-٤ وأرسم الذرّة D

أكتب التركيب الإلكتروني

العنصر	Z	التركيب
الكربون C	6	2,4
النيون Ne	10	2,8
السيليكون Si	14	2,8,4
الأرغون Ar	18	2,8,8

الرسم : النواة في المركز ، وكل مستوى حلقة عليها × بعدد الإلكترونات

الغازات النبيلة : مستواها الخارجي ممتلئ ← غير نشطة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: التركيب الذرّي

مراجعة الوحدة الثانية

حصة المراجعة مراجعة الذرّة والنظائر

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع الجُسيمات دون الذرّية والعددين الذرّي والكتلي
- أطبّق التركيب الإلكتروني على ذرّات ونظائر

أُفَكِّرُ:

أكمل:

الذرّة متعادلة لأن عدد _____ يساوي عدد _____

(البروتونات – الإلكترونات)

أُجِيبُ:

أضع دائرة: النيون $^{20}_{10}Ne$ عدد نيوتروناته:

10 20

الْوَاجِبُ:

أسئلة نهاية الوحدة ص ٥٠:

السؤالان ٢ و٣

أراجع الوحدة

الموضوع	أتذكّر
عنصر ومركّب	العنصر لا يتجزّأ ، المركّب عناصر مترابطة
الجُسيمات	p^+ و n^0 في النواة ، e^- في المستويات
Z و A	النيوترونات = A − Z
التركيب	Na: 2,8,1 = 2 ثم 8 ثم 8

نظائر الهيدروجين : بروتيوم ^1_1H ، ديتيريوم ^2_1H ، تريتيوم ^3_1H





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الجدول الدوري

٣-١ الجدول الدوري للعناصر: تصنيف العناصر

الحصة الأولى — منديف والمجموعات والدورات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف إسهام منديف في بناء الجدول الدوري
- أميّز الدورات والمجموعات والمجموعات الخاصة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لماذا نجح جدول منديف (1869)؟

ترك فراغات لعناصر لم تُكتشف بعد

رتّب العناصر أبجديًا

أُجِيبُ:

أصل المجموعة باسمها:

المجموعة I → الفلزّات القلوية

المجموعة VII → الهالوجينات

المجموعة VIII → الغازات النبيلة

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٣-٤ ص ٥٢–٥٣: أرتّب 36 عنصرًا في الشبكة

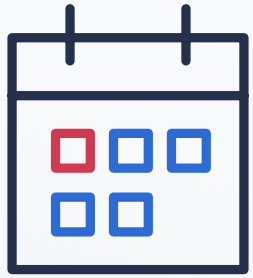
الجدول الدوري الحديث

- العناصر مرتّبة حسب تزايد العدد الذرّي
- الدورة = صف أفقي (7 دورات) · الدورة 1: H و He فقط
- المجموعة = عمود رأسي (I إلى VIII) ← خصائص متشابهة
- بين II و III: الفلزّات الانتقالية (الحديد ، النحاس ، الخارصين)

Periodic table : الجدول الدوري

Period / Group : الدورة / المجموعة

الغازات النبيلة : عناصر غير نشطة كيميائيًا



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الجدول الدوري

٣-١ الجدول الدوري للعناصر: تصنيف العناصر

الحصة الثانية الفلزّات واللافلزّات والتركيب الإلكتروني

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن الخصائص الفيزيائية للفلزّات واللافلزّات
- أربط موقع العنصر بتركيبه الإلكتروني

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الاختبار الرئيسي للتمييز بين الفلز واللافلز:

التوصيل الكهربائي 💡

اللون

أُجِيبُ:

أكمل:

رقم المجموعة = عدد إلكترونات المستوى _____ ، ورقم الدورة = عدد _____ الطاقة

(الخارجي – مستويات)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٣-١ ص ٤٣–٤٤: الدورات الأربع الأولى (أ–هـ)

فلزّات أم لافلزّات؟

الفلزّات (يسار ووسط)

صلبة (إلا الزئبق) ، انصهار مرتفع

موصّلة للحرارة والكهرباء

قابلة للطرق والسحب ، لامعة ، رنّانة

Mg = 2,8,2 ← المجموعة II والدورة 3

اللافلزّات (يمين وأعلى)

صلبة أو غازية (إلا البروم السائل)

رديئة التوصيل (إلا الجرافيت)

هشّة ، سطحها باهت ، ليست رنّانة

Ar = 2,8,8 ← المجموعة VIII والدورة 3

أشباه الفلزّات : على الخط المتدرّج مثل السيليكون والجيرمانيوم

السبائك : مخاليط فلزّات مثل الفولاذ والبرونز





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الجدول الدوري

٣-٢ دورية خصائص العناصر في الجدول الدوري

الحصة الأولى التدرّج عبر الدورة وفي المجموعة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تدرّج الصفة الفلزّية عبر الدورة 3 وفي المجموعة IV
- أحدّد أكثر العناصر الفلزّية واللافلزّية نشاطًا

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: العنصر الفلزّي الأكثر نشاطًا:

السيزيوم Cs

الليثيوم Li

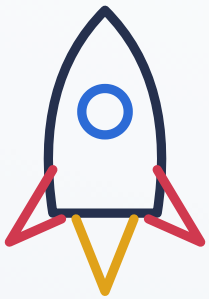
أُجِيبُ:

أرتّب عناصر الدورة 3 من الأكثر فلزّية:

- ☐ Si
- ☐ Na
- ☐ Cl
- ☐ Al

الْوَاجِبُ:

تمرين ٣-٢ ص ٤٤–٤٥ وورقة العمل ٣-٥ ص ٥٤



التدرّج في الجدول

الاتجاه	ماحدث
عبر الدورة ➡️	تقلّ الصفة الفلزّية: Na فلز ← Si شبه فلز ← Ar لافلز
الفلزّات نزولًا ⬇️	يزداد النشاط (Cs الأنشط)
اللافلزّات صعودًا ⬆️	يزداد النشاط (F الأنشط)
المجموعة IV نزولًا	C لافلز ← Si و Ge أشباه فلزّات ← Sn و Pb فلزّات

الغازات النبيلة : مستثناة: خاملة لأن مستواها الخارجي ممتلئ

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الجدول الدوري

مراجعة الوحدة الثالثة

حصة المراجعة خرائط ذهنية وكلمات متقاطعة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع بنية الجدول الدوري وخصائص الفلزّات واللافلزّات
- أحدّد موقع العنصر من تركيبه الإلكتروني

أُفَكِّرُ:

أصل المصطلح بتعريفه:

الدورة ← صف أفقي

المجموعة ← عمود رأسي

الفلزّات ← يسار ووسط الجدول ، موصّلة

أُجِيبُ:

أضع دائرة: العنصر 2,8,2 يقع في:

المجموعة II والدورة 3

المجموعة III والدورة 2

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٣-١ ص ٤٦: أرسم خريطة ذهنية للجدول الدوري

أراجع الوحدة

الموضوع	أتذكّر
الترتيب	حسب تزايد العدد الذرّي
الموقع	المجموعة = إلكترونات خارجية ، الدورة = مستويات
الفلزّات	موصّلة ، لامعة ، تُطرق وتُسحب
التدرّج	تقلّ الفلزّية عبر الدورة وتزداد نزولًا

الهالوجين في الدورة 2 : الفلور F = 2,7



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الروابط الكيميائية

٤-١ الروابط الكيميائية وأهميتها

الحصة الأولى سبب الترابط والرابطة الأيونية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر لماذا ترتبط الذرّات (الوصول إلى ترتيب الغاز النبيل)
- أرسم مخطط النقطة والتقاطع لتكوّن NaCl و MgO و $CaCl_2$

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لماذا لا تتّحد ذرّات الغازات النبيلة؟

تركيبها الإلكتروني مستقرّ

ذرّاتها كبيرة جدًا

⚡ الرابطة الأيونية (فلز + لافلز)

١ Na (2,8,1) يفقد $1e^-$ ← Na^+ [2,8] مثل النيون

٢ Cl (2,8,7) يكسب $1e^-$ ← Cl^- [2,8,8] مثل الأرغون

٣ تجاذب كهروستاتيكي شديد بين Na^+ و Cl^- ← NaCl

٤ Mg يعطي $2e^-$ لـ O ← MgO ، و Ca يعطي $1e^-$ لكل Cl ← $CaCl_2$

الكاتيون Cation : أيون موجب فقد إلكترونًا أو أكثر

الأنيون Anion : أيون سالب اكتسب إلكترونًا أو أكثر

أُجِيبُ:

أكمل:

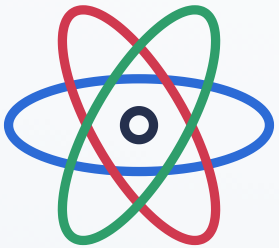
تفقد ذرّة الصوديوم إلكترونًا فتصبح _____ ، وتكسبه ذرّة الكلور فتصبح _____

(Cl^- – Na^+)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٤-١ ص ٦٦ (س٢):

أكمل مخطّطات NaCl و MgO و $CaCl_2$



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الروابط الكيميائية

٤-١ الروابط الكيميائية وأهميتها

الحصة الثانية المجموعات الأيونية والرابطة التساهمية في العناصر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف المجموعات الأيونية الشائعة وشحناتها
- أرسم الروابط التساهمية الأحادية والثنائية والثلاثية في F_2 و Cl_2 و O_2 و N_2

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الرابطة في جزيء النيتروجين $N{\equiv}N$:

ثلاثية أحادية

أُجِيبُ:

أصل المجموعة الأيونية بصيغتها:

الكربونات ← CO_3^{2-}

النترات ← NO_3^-

الأمونيوم ← NH_4^+

الْوَاجِبُ:

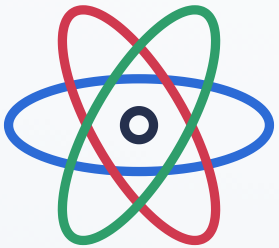
ورقة العمل ٤-١ ص ٦٥ (أ): أكمل مخطّطات H_2 و Cl_2 و HCl

الرابطة التساهمية (لافلز + لافلز)

الجزيء	الرابطة	الأزواج المشتركة
الفلور F_2 / الكلور Cl_2	F–F / Cl–Cl أحادية	زوج واحد
الأكسجين O_2	O=O ثنائية	زوجان
النيتروجين N_2	N≡N ثلاثية	ثلاثة أزواج

Covalent bond : زوج إلكترونات مشترك بين ذرّتين

المجموعات الأيونية : SO_4^{2-} ، CO_3^{2-} ، NO_3^- ، OH^- ، PO_4^{3-} ، NH_4^+



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الروابط الكيميائية

٤-١ الروابط الكيميائية وأهميتها

الحصة الثالثة: الروابط التساهمية في المركّبات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم مخطط النقطة والتقاطع لجزيئات HCl و CH_4 و NH_3 و H_2O و CO_2
- أكتب الصيغة البنائية وأحدّد نوع كل رابطة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: عدد الروابط بين ذرة الكربون وكل ذرة أكسجين في CO_2:

رابطة أحادية | رابطة ثنائية

تشارك الإلكترونات في المركّبات

المركّب	الصيغة البنائية	الروابط
كلوريد الهيدروجين HCl	H–Cl	أحادية
الأمونيا NH_3	N مع 3 ذرات H	3 أحادية
الماء H_2O	H–O–H	2 أحادية
الإيثين C_2H_4	$H_2C=CH_2$	ثنائية C=C

القاعدة: كل ذرة تصل إلى ترتيب الغاز النبيل الأقرب

نرسم: إلكترونات المستوى الخارجي فقط ● و ×

أُجِيبُ:

أصل الجزيء بصيغته البنائية:

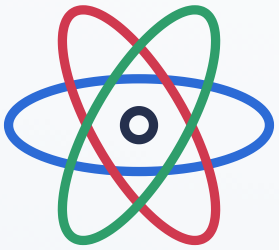
الميثان CH_4 ← أربع روابط C–H

الماء H_2O ← H–O–H

ثاني أكسيد الكربون CO_2 ← O=C=O

الْوَاجِبُ:

تمرين ٤-٣ ص ٦٢: أرسم مخطط النقطة والتقاطع لـ NH_3 و C_2H_4



الْمَجْمُوعَاتُ: ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الروابط الكيميائية

٤-٢ الصيَغ الكيميائية

الحصة الأولى صيَغ المركّبات الأيونية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب صيغة مركّب أيوني بموازنة الشحنات
- أطبّق طريقة التبادل (التقاطع) مع المجموعات الأيونية

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الشحنة الكلّية لأي صيغة مركّب أيوني تساوي:

صفرًا | شحنة الفلز

✖ طريقة التبادل (التقاطع)

١ أكتب رموز الأيونات: Al و O

٢ أكتب الشحنات: Al^{3+} و O^{2-}

٣ أبادل الأرقام: ✅ Al_2O_3

٤ Ca^{2+} و O^{2-} ← Ca_2O_2 ← أبسّط ← CaO

٥ مجموعة أيونية مرتين ← أقواس: $(NH_4)_2SO_4$

Chemical formula : الصيغة الكيميائية: اختصار يمثل المركّب بالرموز

$MgCl_2$: أيون Mg^{2+} واحد مع أيونَي Cl^-

أُجِيبُ:

أكمل الصيغة:

كبريتات الأمونيوم = _____ ،

كربونات الصوديوم = _____

(Na_2CO_3 – $(NH_4)_2SO_4$)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٤-٢ ص ٦٠ (أ): أكتب صيَغ المركّبات العشرة



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الروابط الكيميائية

٤-٢ الصيَغ الكيميائية

الحصة الثانية — التكافؤ وخصائص المركّبات

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أجد التكافؤ من رقم المجموعة وأكتب صيَغ مركّبات تساهمية
- أقارن خصائص المركّبات الأيونية والتساهمية البسيطة

أُفكّرُ:

لماذا يوصّل مصهور كلوريد الصوديوم الكهرباء ولا يوصّلها وهو صلب؟

⚖️ أيوني أم تساهمي بسيط؟

المركّبات الأيونية ($NaCl$)	التساهمية البسيطة (CH_4)
بلّورية صلبة عند حرارة الغرفة	سائلة أو غازية غالبًا
انصهار وغليان مرتفعان	انصهار وغليان منخفضان
تذوب غالبًا في الماء	تذوب في المذيبات العضوية
توصّل الكهرباء مصهورة أو مذابة فقط	لا توصّل الكهرباء (لا أيونات)

Valency : التكافؤ: المجموعات I–IV = رقم المجموعة ، V–VII = 8 − رقم المجموعة

CO_2 : C تكافؤه 4 و O تكافؤه 2 ← C_2O_4 ← CO_2

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

تكافؤ الكربون (المجموعة IV) = 4 ( )

تكافؤ الأكسجين (المجموعة VI) = 6 ( )

صيغة ثنائي أكسيد السيليكون SiO_2 ( )

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٤-٣ ص ٦٨: أكمل الجدولين وأكتب صيَغ المركّبات التساهمية





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الروابط الكيميائية

٤-٣ البلّورات

الحصة الأولى الأيونية والتساهمية والضخمة

الماس ✏️ الجرافيت

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تركيب بلّورة كلوريد الصوديوم وبلّورات اليود
- أقارن الماس والجرافيت في التركيب والخصائص والاستخدامات

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: قلم الرصاص مصنوع في الواقع من:

الجرافيت | الرصاص

أُجِيبُ:

أصل المادة بتركيبها:

كلوريد الصوديوم ← أيوني ضخم

اليود ← تساهمي جزيئي بسيط

الماس ← تساهمي جزيئي ضخم

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٤-٥ ص ٧٠: أزاوج المواد بتراكيبها وأكمل الجدول

الماس 💎

كل ذرة C ترتبط بـ 4 ذرات (رباعي الأوجه)

أصلد مادة طبيعية ، كثافته 3.51 g/mL

لا يوصّل الكهرباء (لا إلكترونات حرّة)

المجوهرات ، الحفر ، قطع الزجاج

الجرافيت ✏️

طبقات سداسية ، كل ذرة C ترتبط بـ 3 ذرات

طبقات تنزلق ← أملس زلق

2.25 g/mL ،

يوصّل الكهرباء (إلكترون حرّ غير متمركز)

أقلام الرصاص ، التشحيم ، الأقطاب

بلّورة **NaCl** : كل أيون Na^+ يحيط به 6 أيونات Cl^- والعكس

SiO_2 (الرمل) : تركيب تساهمي ضخم يشبه الماس





الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الروابط الكيميائية

مراجعة الوحدة الرابعة

حصة المراجعة مراجعة الروابط والصيَغ والبلّورات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع الرابطة الأيونية والتساهمية ومخططاتهما
- أربط الخصائص الفيزيائية بالتركيب البنائي

أُفَكِّرُ:

أصل المصطلح بتعريفه:

أيون ← جُسيم فقد أو اكتسب إلكترونات

جزيء ← ذرّتان أو أكثر بروابط تساهمية

رابطة تساهمية أحادية ← زوج إلكترونات مشترك

أُجِيبُ:

أضع دائرة: الميثان CH_4 درجة غليانه منخفضة لأن:

القوى بين جزيئاته ضعيفة

روابطه التساهمية ضعيفة

الْوَاجِبُ:

أسئلة نهاية الوحدة ص ٨١:

السؤالان ٦ و٧

أراجع الوحدة

الموضوع	أتذكّر
الأيونية	فلز يفقد ⬅ لافلز يكسب: Na^+Cl^-
التساهمية	لافلزات تتشارك أزواج إلكترونات: $H–Cl$
الصيَغ	موازنة الشحنات أو التكافؤ: Al_2O_3 ، CO_2
البلّورات	أيونية ، جزيئية بسيطة ، تساهمية ضخمة

الخاصية تتبع الرابطة : نوع الرابطة يحدد الانصهار والتوصيل والذوبان



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: معدّل سرعة التفاعُل وتغيّرات الطاقة

٥-١ معدّل سرعة التفاعل الكيميائي

الحصة الأولى تعريف المعدّل وحسابه واختيار الأدوات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف معدّل سرعة التفاعل وأحسبه بوحداته
- أختار الأداة المناسبة لقياس الزمن والكتلة والحجم والحرارة

أُفَكِّرُ:

لماذا يجب تهوية مناجم الفحم ومصانع الدقيق جيدًا؟



⏱️ معدّل سرعة التفاعل

معدّل سرعة التفاعل = التغيّر في كمية مادة متفاعلة (أو ناتجة) ÷ التغيّر في الزمن

مثال: 60 mL من غاز H_2 في 20 s

المعدّل = ✅ 60 ÷ 20 = 3 mL/s

⏱️ ساعة إيقاف · ⚖️ ميزان رقمي · 🌡️ ميزان حرارة · 💉 محقن غاز / مخبار مدرّج

Reaction rate : معدّل سرعة التفاعل

وزن الفراغ (taring) : ضبط الميزان على الصفر والوعاء فارغ فوقه

أُجِيبُ:

أصل التفاعل بسرعته:

صدأ الحديد ← بطيء جدًا (أيام وسنوات)

خَبز العجين ← متوسط (ساعة تقريبًا)

اشتعال مسحوق الماغنيسيوم ← سريع جدًا (ثوانٍ)

الْوَاجِبُ:

س ٥-١ ص ٨٣: احسب المعدّل:

1.55 g من CO_2 تُستهلك في 3.5 min



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: معدّل سرعة التفاعُل وتغيّرات الطاقة

٥-٢ العوامل المؤثرة في معدّل سرعة التفاعل

الحصة الأولى — العوامل الأربعة ومساحة السطح

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعدّد أربعة عوامل تؤثر في معدّل سرعة التفاعل
- أفسّر أثر مساحة السطح من التمثيل البياني (قطع كبيرة وصغيرة)

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أيهما يشتعل أسرع؟

قطعة خشب كبيرة 🪵

نشارة خشب رقيقة



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

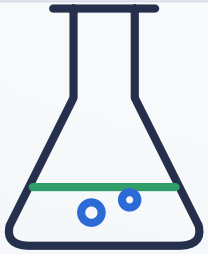
القطع الصغيرة من الرخام تتفاعل أسرع من الكبيرة ( )

القطع الصغيرة تنتج كمية أكبر من CO_2 في النهاية ( )

التفاعل يكون أسرع في بدايته ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ٥-١ ص ٧٤–٧٥: أرسم منحنيي الدورقين (a) و(b) وأجيب (هـ) و(و)



🪨 الرخام + حمض الهيدروكلوريك

- العوامل: مساحة السطح · التركيز · درجة الحرارة · العامل الحفّاز
- $CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$
- تنقص الكتلة لأن غاز CO_2 يتصاعد من الدورق ⬇️
- قطع صغيرة (B) ← مساحة سطح أكبر ← منحنى أشد ميلًا ← أسرع 🚀
- الكتلة النهائية المفقودة نفسها في A و(2.0 g) B

Surface area : مساحة سطح المادة الصلبة المتفاعلة

الصوف القطني : يمنع تسرّب رذاذ الحمض ويسمح بخروج الغاز

المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: معدّل سرعة التفاعُل وتغيّرات الطاقة

٥-٢ العوامل المؤثرة في معدّل سرعة التفاعل

الحصة الثانية | التركيز ودرجة الحرارة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر أثر تركيز الحمض في معدّل سرعة التفاعل
- أفسّر أثر درجة الحرارة بتجربة علامة X

أُفَكِّرُ:

لماذا نحفظ الطعام في الثلاجة؟ 🧊

أُجِيبُ:

أضع دائرة: ارتفعت الحرارة فصار زمن اختفاء علامة X:

أقصر ⏬ | أطول ⏫

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٥-٢ ص ٩١: كيف نزيد معدّل التفاعل دون تسخين؟

🧪 التركيز والحرارة

التركيز (Mg + HCl)

$Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$

C: حمض 1 mol/L ← أسرع

D: حمض 0.5 mol/L ← أبطأ

مضاعفة التركيز ← مضاعفة المعدّل

حجم H_2 النهائي متساوٍ (60 mL)

الحرارة (علامة ❌ X)

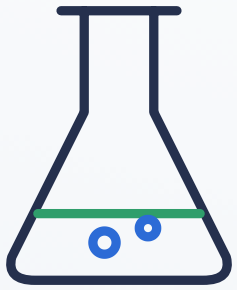
ثيوكبريتات الصوديوم + HCl ← كبريت (راسب أصفر)

يعتم المحلول فتختفي علامة X

حرارة أعلى ← زمن أقصر ← أسرع

130 s ← 23 °C

20 s ← 58 °C





Concentration : التركيز: كمية المادة المذابة في حجم معيّن

Temperature : درجة الحرارة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: معدّل سرعة التفاعُل وتغيّرات الطاقة

٥-٢ العوامل المؤثرة في معدّل سرعة التفاعل

الحصة الثالثة الحفّاز ونظرية التصادم وطاقة التنشيط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف العامل الحفّاز وطاقة التنشيط
- أفسّر العوامل الأربعة بنظرية التصادم

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: كتلة أكسيد المنغنيز (IV) بعد التفاعل:

0.5 g كما هي

أقل من 0.5 g

لماذا حدث التفاعل؟

العامل	التفسير بنظرية التصادم
مساحة السطح ⬆️	جُسيمات معرّضة أكثر ← تصادمات أكثر
التركيز ⬆️	جُسيمات أكثر في الحجم نفسه ← تصادمات أكثر تكرارًا
الحرارة ⬆️	حركة أسرع + طاقة أكبر ← تصادمات فعّالة أكثر
الحفّاز	مسار بديل بطاقة تنشيط أقل ⛰️ (الجبل الأخضر)

Catalyst : مادة تزيد المعدّل ولا تتغيّر كيميائيًا ولا تُستهلك

$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$: تفكّك فوق أكسيد الهيدروجين بوجود MnO_2

أُجِيبُ:

أكمل:

طاقة التنشيط هي الحدّ _____ من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل، والحفّاز _____ها

(الأدنى – يقلّل)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٥-٣ ص ٨٠: أكمل جدول نظرية التصادم للعوامل الأربعة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَتْمُ الْحِصَّةِ:.....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: معدّل سرعة التفاعُل وتغيّرات الطاقة

٥-٣ تغيُّرات الطاقة في التفاعُلات الكيميائية

الحصة الأولى الطارد والماصّ للحرارة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز التفاعل الطارد للحرارة من الماصّ لها
- أفسّر تغيّر الطاقة بكسر الروابط وتكوينها

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الأساور المضيئة في الظلام مثال على:

التضوّء الكيميائي ✨

التبخّر

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

احتراق الماغنيسيوم: طارد ( )

تبخّر السائل المتطاير: طارد ( )

$N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$: ماصّ ( )

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٥-٣ ص ٩٣: أي التمثيلين طارد وأيهما ماصّ؟ أفسّر

الطاقة في التفاعلات

طارد للحرارة (Exothermic) 🔥

يطلق الحرارة إلى المحيط ← يسخن

احتراق Mg ← أكسيد الماغنيسيوم + ضوء أبيض

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ (موقد الغاز)

حرائق الغابات ، كبريتات النحاس (II) اللامائية في الماء

ماصّ للحرارة (Endothermic) 🧊

يمتص الحرارة من المحيط ← يبرد

$N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$ في محرّك السيارة

نترات الأمونيوم في الماء

كمّادات التبريد الفوري

كسر الروابط : يمتص طاقة

تكوين الروابط : يطلق طاقة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: معدّل سرعة التفاعُل وتغيّرات الطاقة

مراجعة الوحدة الخامسة

حصة المراجعة — مراجعة السرعة والطاقة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع العوامل المؤثرة في معدّل سرعة التفاعل
- أحلّل نتائج تجارب الطارد والماصّ للحرارة

أُفَكِّرُ:

أصل المصطلح بتعريفه:

العامل الحفّاز ← يزيد المعدّل دون أن يُستهلك

تفاعل ماصّ ← يمتص الحرارة من محيطه

تفاعل طارد ← يطلق الحرارة نحو محيطه

أُجِيبُ:

أضع دائرة: الحرارة من 21 °C إلى 32 °C ، التفاعل:

طارد للحرارة

ماصّ للحرارة

الْوَاجِبُ:

أسئلة نهاية الوحدة ص ٩٩–١٠١:

السؤالان ٤ و٨

أراجع الوحدة

الموضوع	أتذكّر
المعدّل	التغيّر في الكمية ÷ الزمن (mL/s ، g/min)
العوامل	السطح ، التركيز ، الحرارة ، الحفّاز ⬆️ ← أسرع
نظرية التصادم	تصادمات فعّالة أكثر ← معدّل أكبر
الطاقة	طارد 🔥 يرفع الحرارة · ماصّ 🧊 يخفضها

تجربة ٤ في س٨: 21 → 32 °C = +11 ← الأكثر طردًا للحرارة



الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ — ٢ ☆☆☆☆☆ — ٣ ☆☆☆☆☆ — ٤ ☆☆☆☆☆ — نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....